

競技課題

”SAKURA AVENUE”

2026年10月1日

ver.1.0.0

関西春ロボコン運営委員会

大会公式ホームページ：https://kansai-harurobo.org/kansai_harurobocon/

＜更新履歴＞

ver.1.0.0　2026/10/1　初版公開

目次

競技テーマ.....3

競技ルール

1. 用語と定義..... 7

2. オブジェクト..... 10

3. 試合の進行..... 11

4. リトライ..... 14

5. 違反.....14

6. 失格.....15

7. チーム編成..... 15

8. ロボット..... 16

9. 安全について.....17

10. その他.....18

”SAKURA AVENUE”

＜競技テーマ＞

今年のテーマは「SAKURA AVENUE」です。フィールド中央にある12個の共通ゾーンに桜ボトルを並べていきます。そして共通ゾーンに5個以上桜ボトルを並べて、12個目の共通ゾーンに桜ボトルを置いたチームの勝利です。共通ゾーンに置く桜ボトルの個数や妨害を行うタイミングが重要になります。競技形式は線対称の赤コートと青コートに分かれて行う対戦形式で、競技時間は3分です。

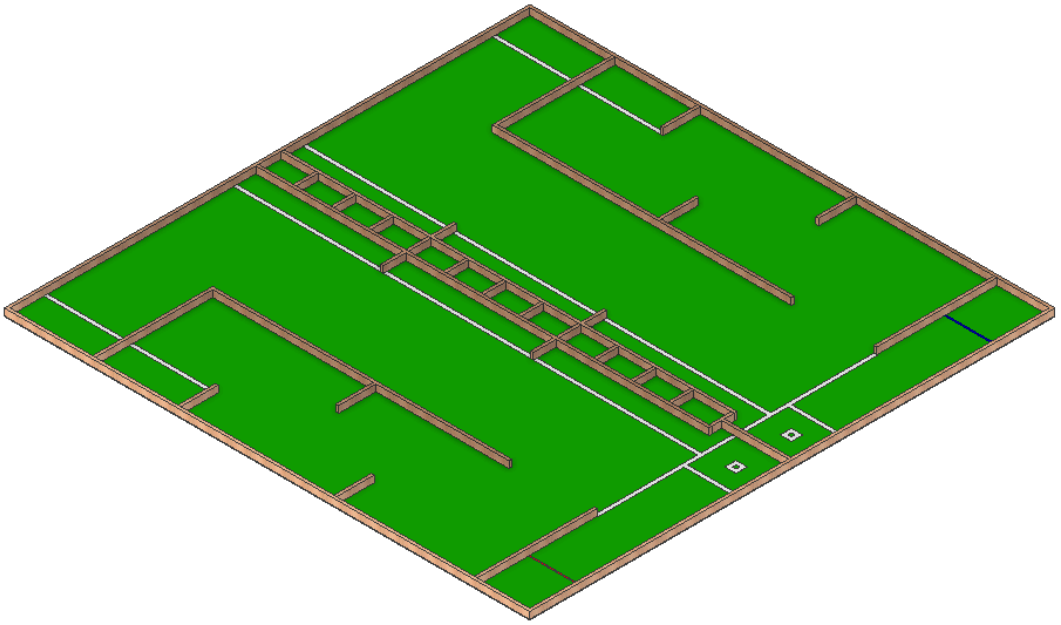


図１　フィールド 等角投影図

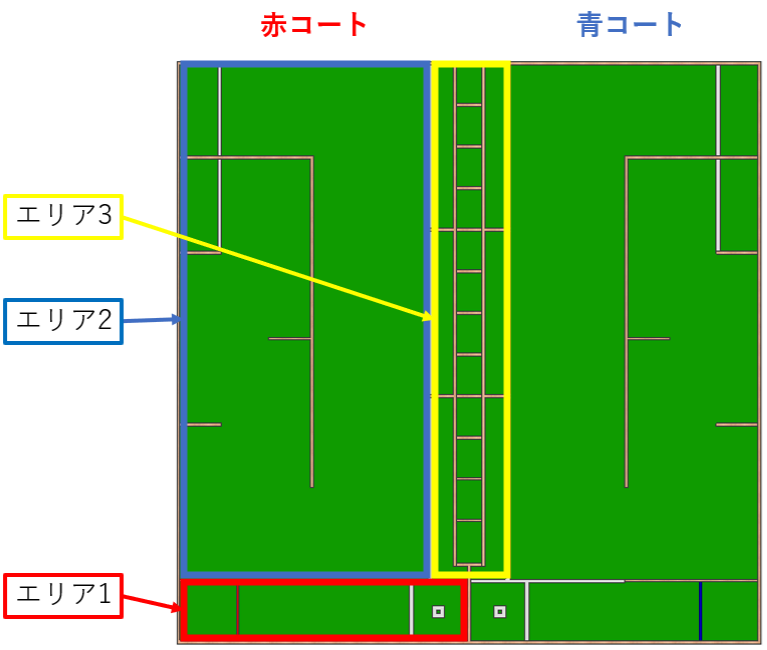


図２　フィールドのエリア説明

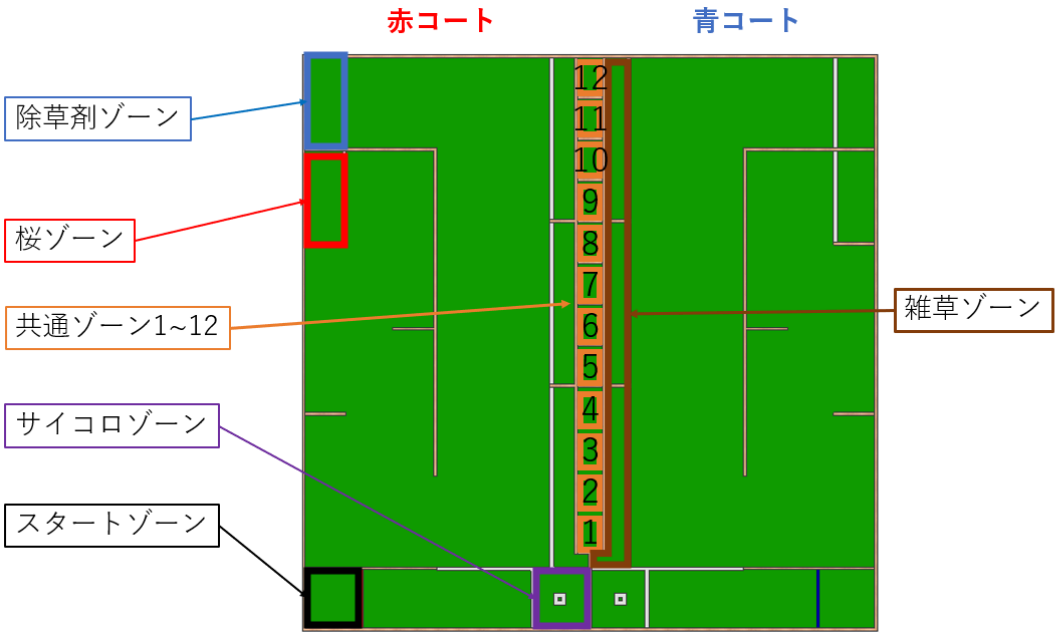


図3　フィールドのゾーン説明

※　上図の色枠は、エリア・ゾーンの説明のために便宜的に設けたものです。競技フィールドが上図のように塗装されるわけではありません。

※　図の緑色の部分は競技フィールド表面を示し、競技フィールドにはロンリウムを使用します。

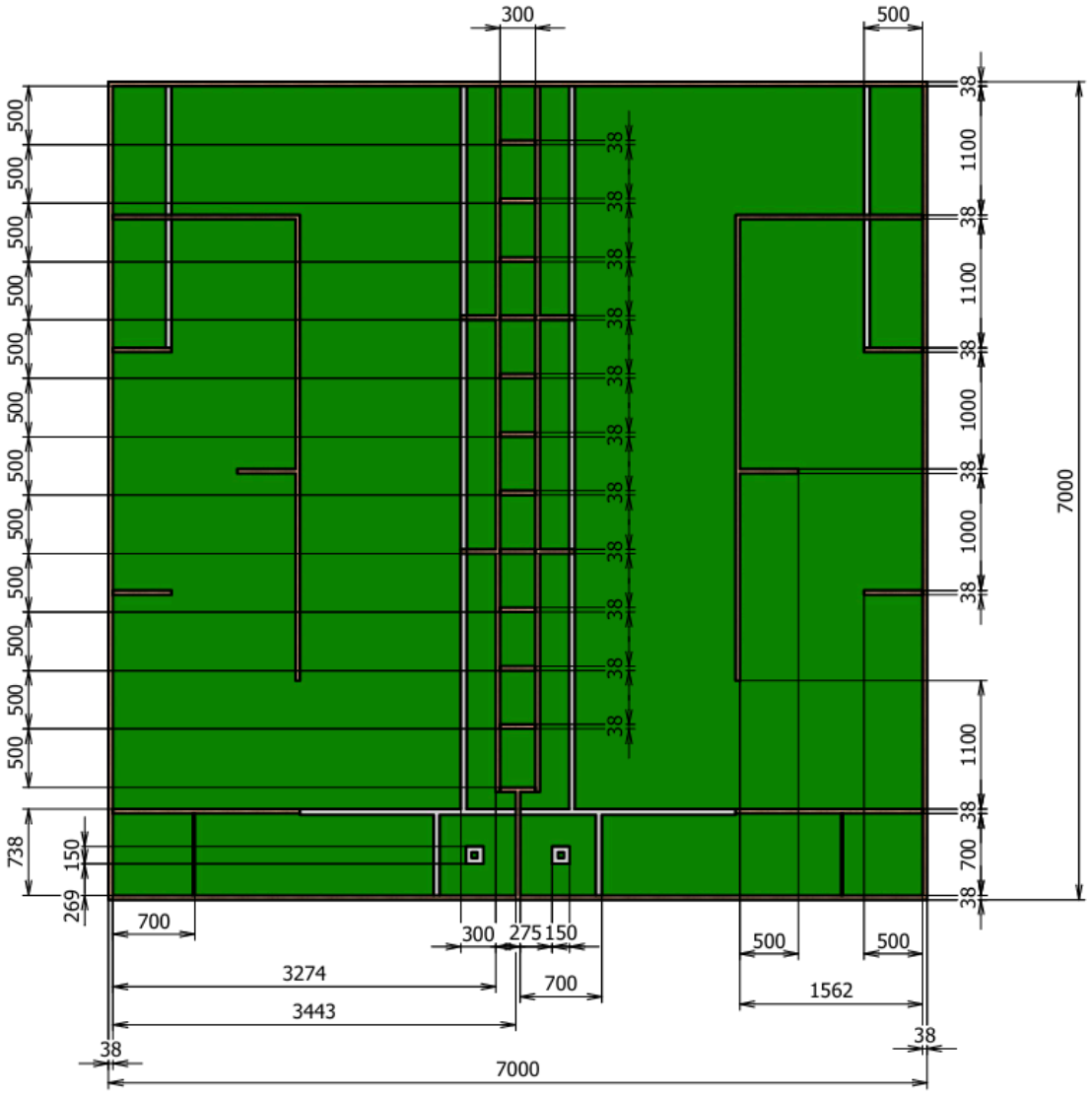


図４　フィールド 平面図

※ フィールドは赤コートと青コートの境の木枠の中心線に関して線対称です。

＜安全の重要性＞

安全は関西春ロボコンにおいて最も優先すべき事項の１つです。参加チームはロボット製作の期間からチーム・運営委員・観客を含むすべての関係者の安全に配慮してください。また安全な運営のため、運営委員の指示に従って行動してください。

大会本番はもちろん、練習・テストラン等においても

常に靴・ヘルメット・ゴーグルを着用してください。

競技ルール

1. 用語と定義

用語	定義
ロボット	「ロボット」は自チームのフィールド内と「共通ゾーン」内、自チームのフィールドを囲う木枠の上面に「進入」できます。ただし相手チームのフィールドに「進入」することはできません。
スタートゾーン	競技開始時に「ロボット」がセッティングされるゾーンです。「スタートゾーン」の境界には赤と青の幅 19mm のビニールテープを用います。
サイコロゾーン	競技開始時に「サイコロ」をセッティングするゾーンです。
桜ゾーン	競技開始時に「桜ボトル」をセッティングするゾーンです。
除草剤ゾーン	競技開始時に「除草剤ボトル」をセッティングするゾーンです。
雑草ゾーン	競技開始時に「雑草ボトル」をセッティングするゾーンです。
共通ゾーン	「ロボット」が「桜ボトル」を配置するゾーンです。「共通ゾーン」は12個あり、「共通ゾーン1」を除いて、該当の「共通ゾーン」より小さい番号のすべての「共通ゾーン」に「桜ボトル」が置かれている場合のみ「桜ボトル」を配置できます。「共通ゾーン1」はいずれの場合においても「桜ボトル」を配置できます。「共通ゾーン」にある相手チームの「桜ボトル」は移動させることができます。
エリア1	「エリア1」は「スタートゾーン」と「サイコロゾーン」を含むエリアです。
エリア2	「エリア2」は「桜ゾーン」と「除草剤ゾーン」を含むエリアです。

エリア3	「エリア3」は12個の「共通ゾーン」と「雑草ゾーン」を含むエリアです。
桜ボトル	ペットボトルのオブジェクトです。キャップ部分に自チームのコートの色の幅 19mm のビニールテープが巻かれています。すべての「桜ボトル」は試合開始前に「桜ゾーン」にセッティングされます。「桜ボトル」は競技開始時15本あります。
除草剤ボトル	ペットボトルのオブジェクトです。キャップ部分に黄色の幅 19mm のビニールテープが巻かれています。すべての「除草剤ボトル」は試合開始前に「除草剤ゾーン」にセッティングされます。「除草剤ボトル」は競技開始時5本あります。「ロボット」は「除草剤ボトル」を投擲して「雑草ボトル」を倒すことができます。
雑草ボトル	ペットボトルのオブジェクトです。すべての「雑草ボトル」は「雑草ゾーン」にセッティングできます。自コートにある全ての「雑草ボトル」の底面がフィールドに完全に接地している場合のみ「共通ゾーン」に「桜ボトル」を配置できます。「雑草ボトル」は競技開始時3本あります。
サイコロ	サイコロのオブジェクトです。「サイコロ」は試合開始前に相手チームによって「サイコロゾーン」にセッティングされます。「サイコロ」は競技開始時1個あります。「ロボット」は自チームの「サイコロゾーン」に完全に接地している「サイコロ」の目の数以下の数のボトルを把持できます。
進入	対象の正射影が一部分でも当該エリアに重なる状態を指します。
回収	「ロボット」がオブジェクトを把持している状態を指します。
五分咲き	自チームの「桜ボトル」が配置されている「共通ゾーン」が5個以上ある状態です。

満開	「共通ゾーン12」に自チームの「桜ボトル」の底面が完全に接地されている状態です。ただし、「五分咲き」を満たしている状態のときのみ「共通ゾーン12」に「桜ボトル」を配置できます。
満開宣言	「満開」を満たしている状態で「ロボット」が合図をしている状態です。合図を審判が確認することで「満開宣言」とみなします。
木枠	フィールドの周囲および各エリア・ゾーンの境界の一部には、断面が幅 38 mm × 高さ 89 mm の木材を用います。木材の固定には金属製部品を用いるため、表面に突出部が生じることがあります。 「ロボット」は自チームのコート内の木枠への接触が認められますが、フィールドの周囲の木枠の上面及び外側への接触は認められません。
白線	エリア・ゾーンの境界の一部と「サイコロゾーン」内に幅 50 mm の白線を用います。 白線は「MonotaRO」にて販売されているラインテープ(https://www.monotaro.com/p/1348/4828/)を用います。

2. オブジェクト

2.1. 桜ボトル

「桜ボトル」には「Amazon」にて販売されている「アイリスオーヤマ 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本」に後述のスーパーボールを入れたものを使用します。詳細は以下の通りです。

- 商品名：アイリスオーヤマ 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本
- 商品ページ：https://amzn.asia/d/0f7UBPzi
- スーパーボールを含めた総重量：150g

2.2. 除草剤ボトル

「除草剤ボトル」は「Amazon」にて販売されている「アイリスオーヤマ 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本」に後述のスーパーボールを入れたものを使用します。詳細は以下の通りです

- 商品名：アイリスオーヤマ 炭酸水 ラベルレス 500ml ×24本
- 商品ページ：https://amzn.asia/d/0f7UBPzi
- スーパーボールを含めた総重量：150g

2.3. 雑草ボトル

「雑草ボトル」は「Amazon」にて販売されている「アイリスオーヤマ 炭酸水 ラベルレス 1000ml ×15本」に後述のスーパーボールを入れたものを使用します。詳細は以下の通りです

- 商品名：アイリスオーヤマ 炭酸水 ラベルレス 1000ml ×15本
- 商品ページ：https://amzn.asia/d/0f9NuFdm
- スーパーボールを含めた総重量：150g

2.4. サイコロ

「サイコロ」は「池田工業社」のスポンジサイコロ室内用(15cm) を使用します。

- 商品名：スポンジサイコロ室内用 (15cm)
- 商品詳細：https://www.yamaine-ikeda.co.jp/products/2494
- 商品番号：000300640

2.5. スーパーボール

「スーパーボール」は「桜ボトル」「雑草ボトル」「除草剤ボトル」に用います。また「Amazon」にて販売されている「スーパーボール 300 個入 18mm」を使用します。

- 商品名：スーパーボール 300 個入 18mm
- 商品ページ：https://amzn.asia/d/01bo5ktL

3. 試合の進行

3.1. セッティング前

3.1.1. 大会スタッフの誘導に従ってコート付近に移動した後、フィールド内の「スタートゾーン」付近にロボットを置いて待機します。

3.2. セッティング

3.2.1. 競技開始前、各チームに 1 分間のセッティングタイムが与えられます。各チームはセッティングタイム中に、ロボットおよび「桜ボトル」・「除草剤ボトル」・「雑草ボトル」・「サイコロ」を所定の位置にセッティングします。

3.2.2. 「雑草ボトル」は木枠に触れないようにセッティングしてください。

3.2.3. 「サイコロ」は「サイコロゾーン」内にある白線に正射影が完全に一致するようにセッティングしてください。

3.2.4. セッティングにはチームメンバーおよびピットクルーの最大6名が参加できます。

3.2.5. セッティングタイムは審判の合図で開始・終了します。

3.2.6. セッティングタイム中にセッティングを完了できなかった場合、競技開始後にセッティングを続けて行うことができます。競技開始後もセッティングを行う場合、競技開始までに審判の許可を得る必要があります。

3.3. 競技の開始

3.3.1. セッティングタイム終了後、審判の合図によって競技を開始します。

3.3.2. 競技開始後にセッティングを完了したチームは、審判の許可を得た後にロボットをスタートします。

3.3.3. このときロボットが「スタートゾーン」を底面とした高さ 700mm の直方体に完全に収まっている必要があります。

3.4. 競技中のチームメンバー・ピットクルーの動き

3.4.1. 審判の許可を得ずに上空を含むフィールド内へ「進入」すること、およびロボットに接触することは認められません。

3.4.2. ピットクルーはフィールド外の所定の場所で待機する必要があります。治具やエアタンク等も同様です。

3.5. ロボットの動き

3.5.1. 「スタートゾーン」からスタートします。

3.5.2. 「サイコロゾーン」で「サイコロ」の出目を変えます。

3.5.3. 「桜ゾーン」から「桜ボトル」を「回収」し、「共通ゾーン」に置きます。

3.5.4. 「五分咲き」を達成した後「共通ゾーン12」に「桜ボトル」を配置し、「満開」を達成します。

3.5.5. 「満開」を達成した状態で審判がロボットの合図を確認した時点で「満開宣言」が認められます。

3.6. 得点

得点は以下の表の通りです。

A	「エリア2」に初めて「進入」する。	10点
B	「サイコロ」の目を初めて変える。	20点
C	「共通ゾーン」に「桜ボトル」が 完全に接地している。	「桜ボトル」1本につき30点
D	「雑草ボトル」の底面が 「雑草ゾーン」内に完全に 接地していない。	1本につき-15点
E	「五分咲き」を達成する。	90点
F	「満開」を達成する。	180点

3.7. 競技の終了

以下の条件のいずれかが満たされた場合、その時点で競技を終了します。

1) いずれかのチームが「満開宣言」した

2) いずれかのチームが失格となった

3) 競技開始から3分が経過した

ただし予選リーグにおいては、いずれかのチームの「満開宣言」が認められた後も他方のチームは競技を継続します。両チームの「満開宣言」が認められた場合、もしくは競技開始から3分が経過した時点で競技を終了します。

3.8. 勝敗の決定

3.8.1. 勝敗は以下の優先順位で決定します。

1) 先に「満開宣言」したチーム

2) 合計得点が高いチーム

3) 先に「桜ボトル」を「共通ゾーン」に配置したチーム

4) 先に初めての得点を獲得したチーム

5) 審判による決定

3.8.2. 勝敗または得点についての異議申し立ては、競技終了から退場までの間にチームリーダーが審判に行ってください。退場以降の異議申し立てについては受け付けません。

4. リトライ

4.1. チームメンバーがリトライを宣言し、審判の承認を得ることでリトライを行うことができます。

4.2. ロボットを再度スタートするにはチームメンバーがリスタートを宣言し、審判の承認を得る必要があります。このときロボットは「スタートゾーン」からリスタートする必要があります。

4.3. リトライは何度でも行うことができます。

4.4. リトライ時、チームは速やかに非常停止ボタンによってロボットを停止し、「スタートゾーン」へ運ぶ必要があります。

4.5. リトライ中、チームメンバーによるロボットへの接触およびロボットの動作が認められます。

4.6. リトライ時、ロボットが接触していたオブジェクトは競技開始時の状態に戻す必要があります。

4.7. リトライ中、自チームのコート内にあるオブジェクトを競技開始時にあった場所に再度セッティングできます。

4.8. 「サイコロ」を再度セッティングする場合、リトライ前と同じ目でセッティングする必要があります。

4.9. 違反が認められた場合、または安全等の観点から審判がその必要を認めた場合は強制リトライとなります。強制リトライはリトライと同様です。

5. 違反

以下の場合は違反とみなし、強制リトライとします。

5.1. チームメンバーが審判の許可を得ずに競技フィールドへ「進入」するか、またはロボットに接触した場合。

5.2. チームメンバーが審判の許可を得ずにオブジェクトに接触した場合。

5.3. ロボットが接触もしくは「進入」が認められていないオブジェクト/場所へ接触もしくは「進入」した場合。

5.4. 「サイコロ」の目の数より多い本数のペットボトルを把持した場合。

5.5. 相手チームの「桜ボトル」を自チームのコート内に配置した場合。

5.6. 自チームの「桜ボトル」を相手チームのコート内に配置した場合

5.7. 自チームのロボットが相手チームのロボットに意図的に接触した場合。

5.8. その他ルールに抵触しているとみなされた場合。

6. 失格

6.1. 以下の場合は失格とします。失格となった時点で相手チームの勝利とし、失格したチームの得点は0点として扱います。失格となった場合、チームは速やかに非常停止ボタンによってロボットを停止し、競技終了まで競技フィールド外で待機してください。このとき審判がロボットの非常停止ボタンによってロボットを停止させることがあります。

6.1.1. 競技フィールド・その周囲の環境・オブジェクトを著しく破損または汚損した場合。

6.1.2. 相手チームのロボットを故意に破損または汚損した場合。

6.1.3. 審判の指示に繰り返し背いた場合。

6.1.4. 安全上重大な問題が生じている場合。

6.1.5. その他フェアプレイ精神に反する行為があった場合。

7. チーム編成

7.1. チームは同一の教育機関等に所属する3名のチームメンバー、最大3名のピットクルー、1名の引率者から構成されます。チームメンバーのうち、1名がチームリーダーです。

7.2. 引率者はチームの安全に関して監督し、責任を持つことができる上級生または教職員である必要があります。

7.3. ピットクルーは、ピットでの作業やロボットの運搬、セッティングタイム中のセッティングなどを手伝うことができます。

8. ロボット

8.1. チームは1台のロボットを製作します。

8.2. ロボットの分離は認められません。

8.3. ロボットの重量はエアタンクを除いて 20 kg 以下です (重量制限)。エアタンクの重量は大会前に提出する必要があります。なおエアタンクにも以下の初期制限および展開制限が適用されます。

8.4. 競技開始時、ロボットを縦 700 mm × 横 700 mm × 高さ 700 mm の立方体に収まっている必要があります (初期制限)。

8.5. 競技中、ロボットは縦 1000 mm × 横 1000 mm × 高さ 1000 mm の立方体に収まっている必要があります (展開制限)。

8.6. ロボットを手動で操作する際に使用するコントローラは、有線・無線のいずれでもかまいません。コントローラおよびロボットとコントローラを接続するケーブルはロボットの重量に含まれます。ただし初期制限および展開制限は適用されません。

8.7. 有線のコントローラを用いる場合、ロボットとコントローラを接続するケーブルの長さに制限はありません。

8.8. 無線の通信方式については日本で技術基準適合認定された機材を使用してください。ただし主催者はこれらの無線通信が機能する環境であることを保証し ません。

8.9. チームは動力源としてバッテリー、圧縮空気、弾性力のみを使用することができます。

8.10. 試合中にロボット、コントローラ、その他の機器で使用するバッテリーの公称電圧は24Ｖを超えてはいけません。電池を直列に接続する場合も合計電圧は24V以下でなければなりません。 電源はロボットの重量に含まれます。

8.11. ロボットの電源回路は、回路内の実際の電圧が42V以下になるように設計しなければなりません。電源システムに複数の互いに絶縁された回路が含まれる場合、各系統の電圧は42V以下でなければなりません。

8.12. ロボットの計量・計測・安全確認は、大会前日のテストラン前/大会当日の予選開始前に行います。計量・計測・安全確認に合格しなかったチームは、テストランおよび試合には参加できません。

8.13. ロボットにチームロゴやスポンサーロゴを掲載する場合は、下記規定や後日公開予定のガイドラインを遵守する必要があります。

8.13.1. 1つのロゴあたり、縦100mm×横100mm以内に収めること

8.13.2. 機体を立方体と捉えた場合、各面に掲載するロゴの面積の総和は各面の面積の50%を超えないこと

9. 安全について

9.1. ロボットの設計および製作は、競技会場にいる人に危険を及ぼさないようにしなければなりません。

9.2. ロボットには以下の条件を満たすように非常停止ボタンを取り付ける必要があります。

9.2.1. 押すことで全ての駆動用電源が遮断される必要があります。

9.2.2. 黄色単色の背景と赤色のプッシュロックターンリセット式スイッチで構成される必要があります。

9.2.3. 非常時に速やかに押せる位置に取り付ける必要があります。ただし押すときにロボットの可動部と接触する可能性がある位置への取り付けは認められません。

9.2.4. 強度が十分な素材でロボットのフレームにねじ止めされている必要があります。

9.3. 高温または爆発性のある物質・硫酸を含む電池等、安全上支障をきたす物質の使用は認められません。

9.4. チームは、ロボットに異常が発生した際、制御不能になり危険な動きをしないように製作する必要があります。

9.5. ロボットが複数の電源システムを持っている場合、いずれの電源が失われても、または電源の投入順序に関係なく、ロボットが暴走や危険な動きをしないよう設計しなければなりません。

9.6. 電源には外部からの衝撃を防ぐ対策を施し、電源やケーブルは引きずることのないよう十分に固定してください。

9.7. 電線・端子等は適切な定格電流のものを使用し、ブレーカーなどの電流制限装置を適切な箇所に設けてください。

9.8. レーザーを使用する場合はクラス2以下とし、絶対に人の目に入らないよう対策を施す必要があります。

10. その他

10.1. 本ルールブックおよび追加で公開されるFAQ資料に記載のないことについては、運営委員会・審判の判断に従ってください。

10.2. 競技フィールドや競技備品の寸法・重量は、会場環境や材料により、±5%の誤差を含みます。

10.3. ルールの補足・変更に関する情報はすべて公式ホームページで公開します。

10.4. ルールについての質問は、「関西春ロボコン公式ホームページ（https://kansai-harurobo.org/kansai_harurobocon/）」の質問フォームより受け付けます。詳細は公式ホームページを参照ください。

10.5. FAQは原則公式ホームページ上で公開します。戦略に関わる等の理由で運営委員会が適当と認めた場合、非公開とします。